

2. Markovovy řetězce

$\equiv$ sekvence možných událostí nebo náhodných veličin $S^{(k)}$, které jsou vybírány z určité množiny konfigurací $\{A_i\}_i^M$ a jejich výskyt v posloupnosti není nezávislý, neboť závisí na předchozí konfiguraci.

$\rightarrow$ stav po k krocích $\pi^k = (\pi_1^k, \dots, \pi_M^k)$

$\uparrow$
předpokládá, že je systém po k krocích ve stavu 1

$\rightarrow$ vývoj systému: $\pi_i^{k+1} = \sum_j^M \pi_j^k \underbrace{W_{j \rightarrow i}}_{\text{matice přechodu}}$

$$W_{j \rightarrow i} = P(A_j \rightarrow A_i)$$

$$\pi^{k+1} = \pi^k W$$

pro matice přechodu platí: $\sum_i^M W_{j \rightarrow i} = 1 \quad \forall j$

Limitní rozdělení

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \pi^n = \pi \quad \leftarrow \text{system ztrácí paměť}$$

$\rightarrow \pi$ splňuje rovnici pro levý vlastního vektor s $\lambda = 1$: $\lambda \pi = \pi \cdot W$
• ostatní vlastní vektory mají $|\lambda| < 1$

$\rightarrow$ podmínky na W , aby existovalo limitní rozdělení

1) všechny stavy jsou dosažitelné z libovolné konfigurace po konečném počtu kroků

2) žádný stav není m -periodický, což je

$$\pi_j^k = 0 \Rightarrow \pi_j^{k+m} = 0$$

$$\pi_j^k \neq 0 \Rightarrow \pi_j^{k+m} \neq 0$$

$\Rightarrow$ definuje ergodický systém

Konstrukce matice přechodu

$\rightarrow$ pro MC se nekonstruuje W přímo, protože by byla drahá

$\Rightarrow$ pracujeme pouze s limitním rozdělením π , které je dáno počáteční hustotou pti. systému

• např. Maxwell-Boltzmann, grandkanonické

$$\pi_i = \mathcal{P}(A_i) = \frac{1}{Z} e^{-\beta H(A_i)}$$

$\rightarrow$ na matice přechodu máme 3 podmínky:

$$1) \quad W_{i \rightarrow j} \geq 0 \quad \forall i, j$$

$$2) \quad \sum_j W_{i \rightarrow j} = 1 \quad \forall i$$

$$3) \quad \pi = \pi \cdot W \quad \text{podmínka detailní rovnováhy}$$

$\rightarrow$ podmínka 3) lze nahradit silnější podmínkou mikroskopické reversibility

$$\pi_i W_{i \rightarrow j} = \pi_j W_{j \rightarrow i}$$

$\equiv$ pst přechodu $i \rightarrow j$ $i \leftarrow j$ je v rovnováze stejná,

$$\text{pak } (\pi \cdot W)_j = \sum_i \pi_i W_{i \rightarrow j} = \sum_i \pi_j W_{j \rightarrow i} = \pi_j \sum_i W_{j \rightarrow i} = \pi_j$$

$$\Rightarrow \text{dostáváme podmínky na poměry: } \frac{W_{i \rightarrow j}}{W_{j \rightarrow i}} = \frac{\pi_j}{\pi_i} = \frac{\mathcal{P}(A_j)}{\mathcal{P}(A_i)}$$

$\frac{1}{Z}$ se vykrátí

$\rightarrow$ ani silnější podmínkou není W určeno jednoznačně

• $2M$ podmínek pro M^2 neznámých

Metropolisova metoda

$\rightarrow$ nejpopulárnější

$$W_{i \rightarrow j} = \begin{cases} \alpha_{i \rightarrow j} & \text{pro } i \neq j, \pi_j \geq \pi_i \\ \alpha_{i \rightarrow j} \frac{\pi_j}{\pi_i} & \text{pro } i \neq j, \pi_j \leq \pi_i \\ 1 - \sum_{k \neq i} W_{i \rightarrow k} & \text{pro } i = j \end{cases}$$

$\rightarrow \alpha_{i \rightarrow j}$ je libovolná symetrická stochastická matice splňující:

$$\alpha_{i \rightarrow j} \geq 0 \quad \forall i, j \quad \wedge \quad \sum_j \alpha_{i \rightarrow j} = 1$$

$\Rightarrow$ máme splněno 1) a 2)

$\rightarrow$ dále platí pro $\pi_j \geq \pi_i$ jinek $i \rightarrow j$

$$W_{i \rightarrow j} \pi_i = \alpha_{i \rightarrow j} \pi_i = \alpha_{j \rightarrow i} \pi_j \frac{\pi_i}{\pi_j} = \pi_j W_{j \rightarrow i}$$

$\uparrow$
symetrie $\times$

Bakerova metoda

$$W_{i \rightarrow j} = \begin{cases} \alpha_{i \rightarrow j} \frac{\pi_j}{\pi_i + \pi_j} & \text{pro } i \neq j \\ 1 - \sum_{k \neq i} W_{i \rightarrow k} & \text{pro } i = j \end{cases}$$